

Beauty Marketplace - Entrega 3 - Arquitetura

Esta entrega consolida a arquitetura do Beauty Marketplace em diferentes níveis de abstração, conectando visão de contexto, visão de containers, visão de componentes e modelagem de dados relacional e não relacional.

Objetivo

Apresentar a arquitetura completa do sistema, cobrindo os diagramas C4, o uso de Diagrams as Code e a modelagem de dados com **MySQL**, **MongoDB** e **Redis**, sempre relacionando cada artefato com o funcionamento real do marketplace.

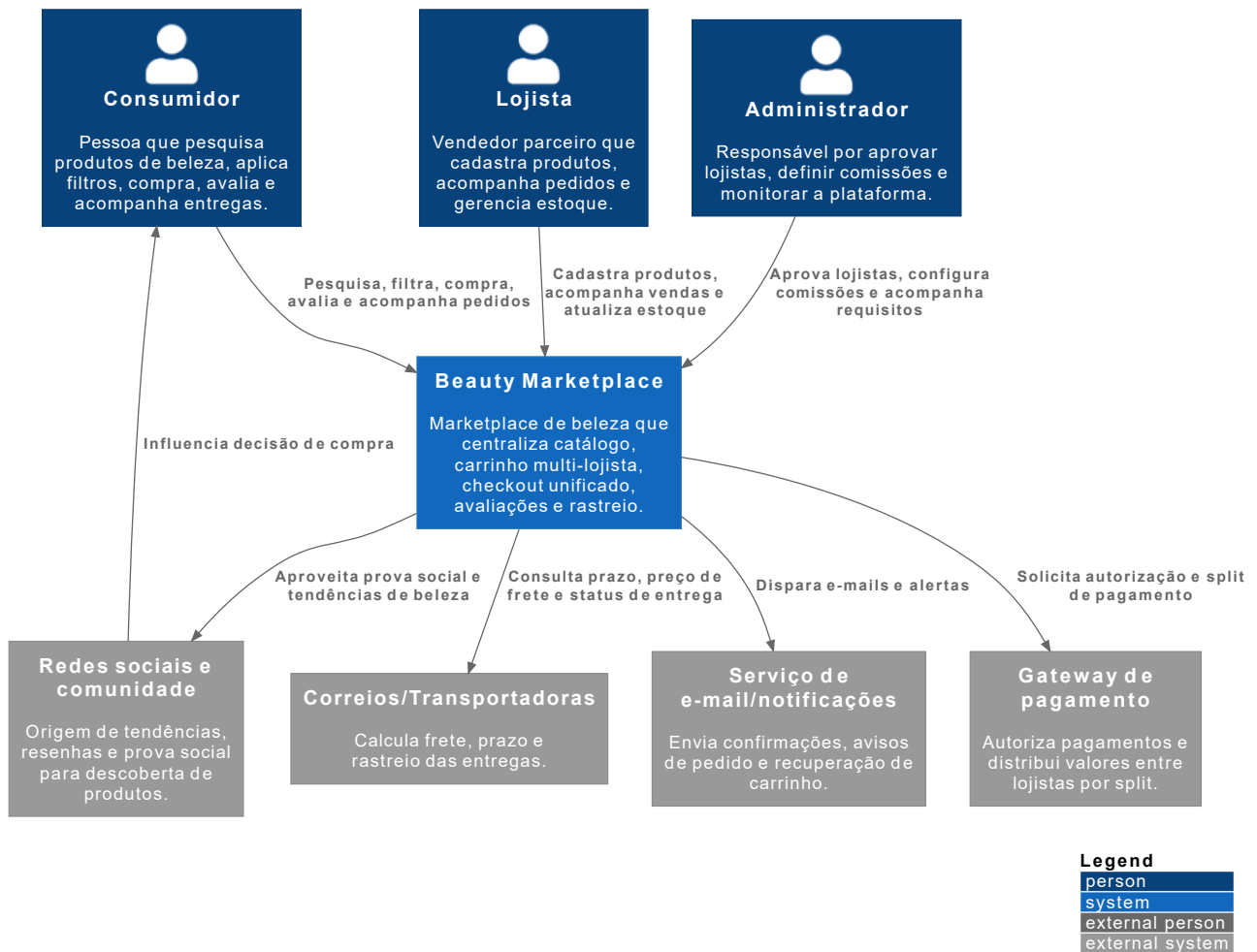
1. Identificação do grupo

- Número do grupo: **[preencher número do grupo]**
- Integrante 1: **[nome completo]** - RA **[RA]**
- Integrante 2: **[nome completo]** - RA **[RA]**
- Integrante 3: **[nome completo]** - RA **[RA]**
- Integrante 4: **[nome completo]** - RA **[RA]**

2. Diagrama C4 - Nível Context (C1)

Arquivo fonte do diagrama: `diagramas/c1-context.puml`

Beauty Marketplace - C4 Nível 1 - Context



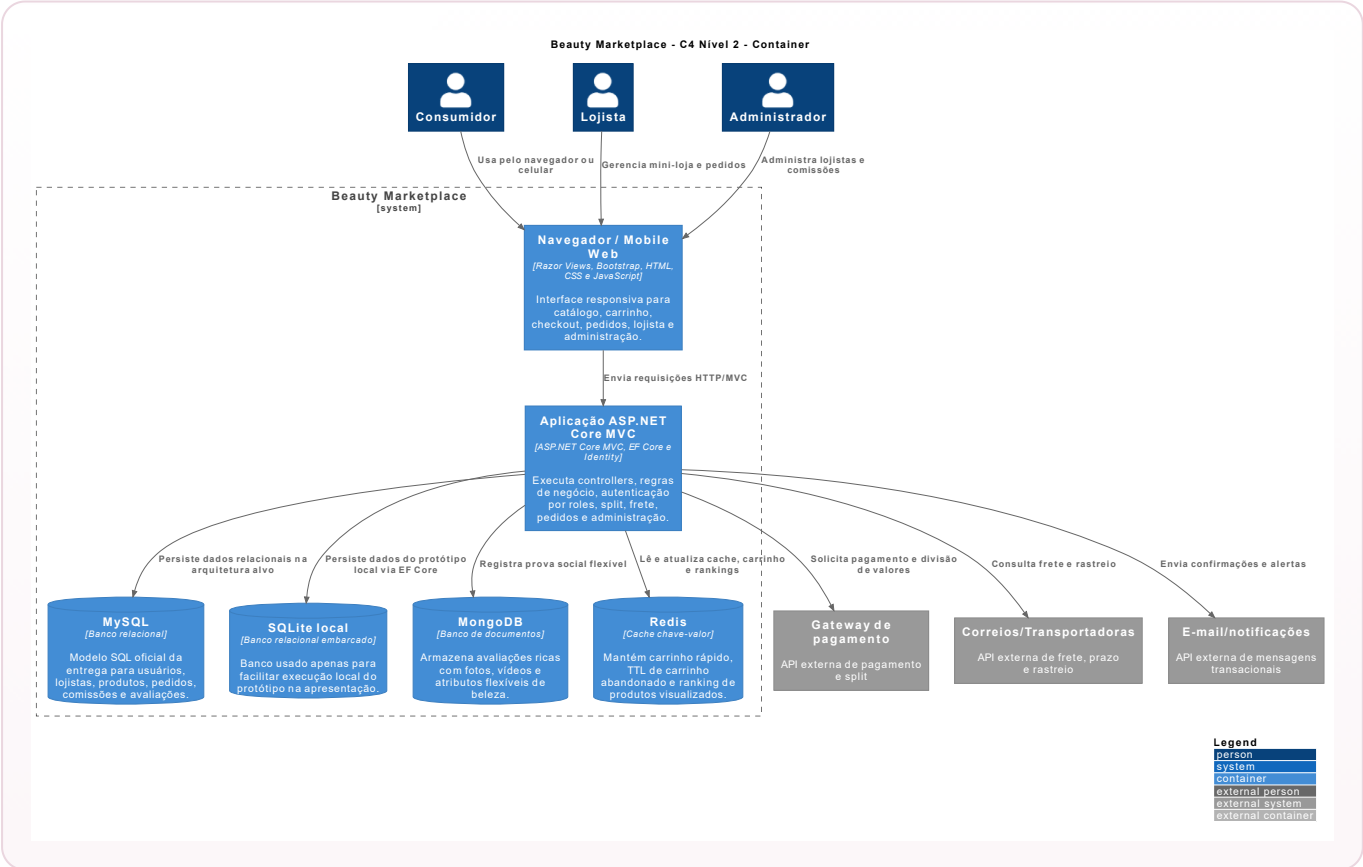
O diagrama C1 apresenta o Beauty Marketplace como sistema central e evidencia quem interage com a plataforma, quais integrações externas participam do fluxo e qual é o papel de cada elemento no ecossistema do produto.

Elementos representados

Elemento	Tipo	Descrição
Consumidor	Usuário	Pesquisa, filtra, compra produtos de beleza, avalia itens e acompanha entregas.
Lojista	Usuário	Cadastra produtos, acompanha vendas, gerencia estoque e recebe pedidos.
Administrador	Usuário	Aprova ou reprova lojistas, modera produtos, define comissões por categoria e monitora a plataforma.
Beauty Marketplace	Sistema	Centraliza catálogo, carrinho multi-lojista, checkout, avaliações, lista de desejos e rastreio.
Gateway de pagamento	Sistema externo	Autoriza o pagamento único e distribui valores entre lojistas por split.
Correios/Transportadoras	Sistema externo	Calcula frete, prazo e atualização de rastreio por item.
Serviço de e-mail/notificações	Sistema externo	Envia confirmações, avisos de pedidos e mensagens de recuperação de carrinho.
Redes sociais e comunidade	Sistema externo/social	Representa a origem de tendências, resenhas e prova social que influenciam a decisão de compra.

3. Diagrama C4 - Nível Container (C2)

Arquivo fonte do diagrama: `diagramas/c2-container.puml`



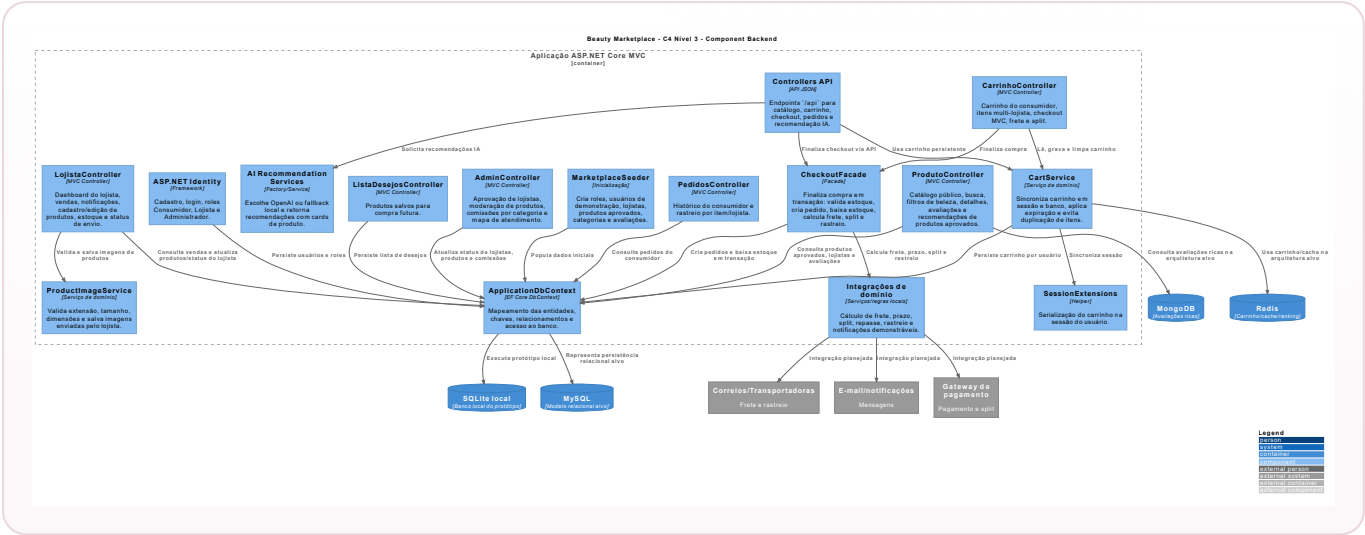
O diagrama C2 detalha os principais containers da solução, mostrando como a interface, a aplicação, os bancos de dados e as integrações externas se relacionam para sustentar os fluxos do marketplace.

Containers, tecnologias e justificativas

Container	Tecnologia	Responsabilidade	Justificativa
Navegador / Mobile Web	Razor Views, Bootstrap, HTML, CSS e JavaScript	Interface responsiva para consumidor, lojista e administrador.	Permite demonstrar todos os fluxos do sistema em ambiente web, sem necessidade de aplicativo nativo.
Aplicação ASP.NET Core MVC	ASP.NET Core MVC, EF Core e Identity	Controllers, regras de negócio, autenticação por roles, carrinho, pedidos, lojista e administração.	É a base do projeto, reduz complexidade de integração e segue o padrão arquitetural adotado na disciplina.
MySQL	Banco relacional	Modelo oficial de usuários, lojistas, produtos, pedidos, comissões e avaliações.	Atende bem dados transacionais, integridade referencial e consultas relacionais.
SQLite local	Banco relacional embarcado	Execução local do protótipo durante demonstração e desenvolvimento.	Simplifica a apresentação do sistema sem substituir a modelagem oficial da entrega, que permanece em MySQL.
MongoDB	Banco de documentos	Armazena avaliações com mídia e atributos flexíveis relacionados ao perfil de beleza.	Permite evoluir o formato dos documentos sem depender de alterações frequentes no schema relacional principal.
Redis	Cache chave-valor	Acelera carrinho, TTL de abandono e ranking de produtos visualizados.	Reduz latência em operações frequentes e apoia cenários de recomendação simples.
Gateway de pagamento	API externa	Processa pagamento único e split por lojista.	É essencial para o modelo de negócio multi-vendedor do marketplace.
Correios/Transportadoras	API externa	Fornece frete, prazo e rastreio.	Sustenta a entrega por item e por lojista dentro de uma compra unificada.
E-mail/notificações	API externa	Envia confirmações, alertas de pedido e recuperação de carrinho.	Apoia a comunicação transacional e a retenção do consumidor.

4. Diagrama C4 - Nível Component (C3)

Arquivo fonte do diagrama: `diagramas/c3-component-backend.puml`



O container detalhado no C3 é a **Aplicação ASP.NET Core MVC**, pois é nele que estão concentradas as regras que organizam catálogo, carrinho, checkout, pedidos, moderação e autenticação.

Componentes do container principal

Componente	Responsabilidade
ProdutoController	Exibe catálogo público, busca, filtros de beleza, detalhes, avaliações e recomendações.
CarrinhoController	Gerencia carrinho do consumidor, itens de múltiplos lojistas, validação de estoque, checkout, frete e split.
PedidosController	Exibe histórico de pedidos e rastreamento por item/lojista.
ListaDesejosController	Permite salvar e remover produtos da lista de desejos.
LojistaController	Mostra dashboard do lojista, vendas, notificações, cadastro/edição de produtos, upload de imagem, estoque e status de envio.
AdminController	Aprova ou reprova lojistas e produtos, ajusta comissões por categoria e apresenta o mapa de atendimento dos requisitos.
ASP.NET Identity	Controla login, cadastro e roles <code>Consumidor</code> , <code>Lojista</code> e <code>Administrador</code> .
ApplicationDbContext	Mapeia entidades relacionais e centraliza o acesso a dados com EF Core.
CartService	Sincroniza carrinho em sessão e banco local, mantendo persistência por alguns dias e limpando itens expirados.
SessionExtensions	Serializa o carrinho na sessão do usuário durante a navegação.
MarketplaceSeeder	Cria dados de demonstração: roles, usuários, lojistas, produtos, categorias e avaliações.
Integrações de domínio	Representam cálculo de frete, prazo, split, repasse, rastreio e notificações demonstráveis.

5. Diagrams as Code

Os diagramas C4 foram implementados em **PlantUML** com apoio da biblioteca **C4-PlantUML**, atendendo ao requisito de Diagrams as Code. O código-fonte dos diagramas fica versionado junto com a documentação, o que facilita manutenção, revisão e rastreabilidade.

Arquivos fonte

- `diagramas/c1-context.puml`
- `diagramas/c2-container.puml`
- `diagramas/c3-component-backend.puml`

Geração dos diagramas

```
plantuml "docs/Entrega 3/diagramas/*.puml"
```

6. Modelagem de dados - SQL (MySQL)

Arquivo fonte: `sql/mysql-schema.sql`

O modelo relacional oficial da entrega foi estruturado em **MySQL** para representar as entidades transacionais do marketplace. O script contempla mais de cinco tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições e índices, cobrindo o núcleo funcional do sistema.

Tabelas principais

Tabela	Finalidade
usuarios	Armazena consumidores, lojistas e administradores autenticados.
lojistas	Guarda dados comerciais, CNPJ, documentos e status de aprovação.
categorias	Organiza grupos comerciais como skincare, maquiagem e cabelo.
comissoes_categoria	Define o percentual de comissão vigente por categoria.
produtos	Representa o catálogo com slug único, filtros de beleza, preço, estoque, imagem, lojista e status de moderação.
pedidos	Registra o cabeçalho da compra realizada pelo consumidor.
pedido_itens	Registra os itens do pedido por produto e lojista, incluindo split e rastreo.
avaliacoes	Mantém a prova social relacional básica vinculada a usuário e produto.
lista_desejos_itens	Guarda produtos salvos pelo consumidor para compra futura.
carrinho_persistido_itens	Guarda itens de carrinho com expiração para recuperação de compra não finalizada.

Relacionamentos principais

- Um usuário pode atuar como consumidor, lojista ou administrador.
- Um lojista pode possuir vários produtos no catálogo.
- Uma categoria pode classificar muitos produtos e possui uma configuração de comissão.
- Um consumidor pode realizar vários pedidos.
- Um pedido possui vários itens.
- Cada item de pedido referencia produto e lojista para viabilizar split e rastreo por vendedor.
- Um produto pode receber várias avaliações.
- Um usuário pode manter itens em lista de desejos e carrinho persistido.
- Um produto só pode aparecer no catálogo público quando estiver com moderação aprovada.

DER em formato textual

erDiagram

```
USUARIOS ||--o{ PEDIDOS : realiza
USUARIOS ||--o{ AVALIACOES : escreve
USUARIOS ||--o{ LISTA_DESEJOS_ITENS : salva
USUARIOS ||--o{ CARRINHO_PERSISTIDO_ITENS : mantem
USUARIOS ||--o{ LOJISTAS : representa
LOJISTAS ||--o{ PRODUTOS : vende
CATEGORIAS ||--o{ PRODUTOS : classifica
CATEGORIAS ||--|| COMISSOES_CATEGORIA : define
PEDIDOS ||--o{ PEDIDO_ITENS : contem
PRODUTOS ||--o{ PEDIDO_ITENS : comprado_em
LOJISTAS ||--o{ PEDIDO_ITENS : recebe
PRODUTOS ||--o{ AVALIACOES : recebe
PRODUTOS ||--o{ LISTA_DESEJOS_ITENS : desejado
PRODUTOS ||--o{ CARRINHO_PERSISTIDO_ITENS : adicionado
```

7. Modelagem de dados - NoSQL

MongoDB

Arquivo fonte: `nosql/mongodb-avaliacoes.json`

Coleção modelada: `avaliacoes_produto`

Caso de uso: armazenar avaliações ricas com comentário, fotos, vídeos, atributos de beleza, status de moderação, compra verificada e curtidas.

Justificativa: no contexto de produtos de beleza, a prova social pode variar bastante conforme categoria, tipo de mídia e perfil do consumidor. O modelo documental do MongoDB permite guardar essas variações com flexibilidade, sem exigir mudanças frequentes no modelo relacional principal.

Redis

Arquivo fonte: `nosql/redis-estruturas.md`

- `cart:{usuarioId}` como Hash com TTL de 30 minutos para carrinho rápido.
- `ranking:produtos:visualizados` como Sorted Set para recomendação simples por popularidade.
- `cart:abandoned:{usuarioId}` como resumo temporário para recuperação de carrinho abandonado.

Justificativa: o Redis reduz latência em operações temporárias e de alta frequência, aliviando o banco relacional e apoiando funcionalidades como recomendação e recuperação de carrinho.

8. Critérios de avaliação atendidos

Critério	Peso	Atendimento no projeto
Qualidade e completude dos diagramas C4	30%	Os níveis C1, C2 e C3 foram elaborados em PlantUML, com descrição textual e coerência com o sistema implementado.
Uso correto de Diagrams as Code	10%	Os arquivos <code>.pum1</code> estão versionados no repositório e podem ser regenerados a qualquer momento.
Qualidade do modelo relacional (SQL)	30%	O script MySQL cobre o domínio principal com 10 tabelas, relacionamentos, restrições e índices.
Qualidade da modelagem NoSQL	30%	MongoDB e Redis foram modelados com caso de uso claro e justificativa alinhada ao contexto do marketplace.